



Online

Matemáticas Discretas
Ing. en Sistemas Computacionales

José Manuel Rodríguez Cantú
00612676

**Tarea 1: Diseño de convertidor de
sistemas numéricos**

Módulo 1: Sistemas numéricos

Ana Laura Merino Díaz

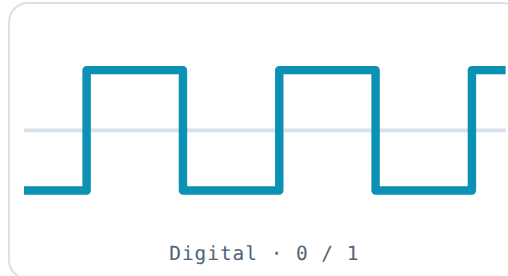
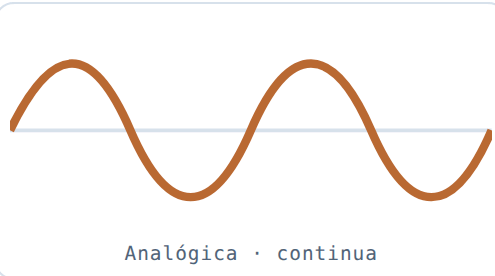
Fecha:
12 de julio de 2026

Qué son y qué los caracteriza

01 ¿Qué son los circuitos digitales?

Son circuitos electrónicos que procesan información con **señales discretas**: la señal solo reconoce dos niveles de voltaje, que representan los dígitos binarios **0 y 1** (el **bit**, unidad mínima de información).

El circuito **analógico** maneja señales continuas, como la voz en un micrófono; el **digital** trabaja con datos cuantizados, por eso es preciso, estable y fácil de copiar sin degradarse. Toda la información se codifica en **binario**, agrupando bits en bytes.



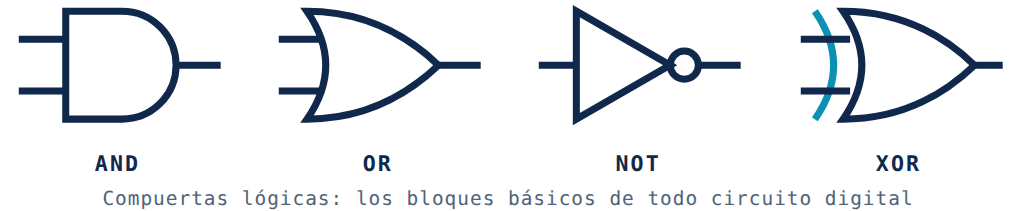
OPERACIÓN ARITMÉTICA EN BINARIO

$$\begin{array}{r} 1011 = 11 \\ + 0110 = 6 \\ \hline 10001 = 17 \end{array}$$

Un circuito **sumador** ejecuta esta suma con compuertas lógicas: es el puente entre los sistemas numéricos y el circuito.

02 Principales características

- ▶ **Dos estados:** solo 0 y 1 (bajo y alto voltaje).
- ▶ **Álgebra de Boole:** se construyen con compuertas lógicas.
- ▶ **Inmunidad al ruido:** toleran interferencias sin perder datos.
- ▶ **Precisión:** el dato se procesa y se copia sin degradarse.
- ▶ **Almacenamiento:** la información binaria se guarda con facilidad.
- ▶ **Integración (VLSI):** millones de transistores en un solo chip.



Tipos de circuitos y sus aplicaciones

03 Tipos de circuitos digitales

Combinacionales

La salida depende **solo de las entradas actuales**; no guardan estados anteriores.

Entradas → **Lógica** → Salida

Compuertas Multiplexores Sumadores Decodificadores

Secuenciales

La salida depende de las entradas **y del estado anterior**; tienen memoria y usan una señal de reloj.

Entradas → **Lógica** → Salida

↻ Realimentación del estado · reloj (CLK)

Flip-flops Registros Contadores Memorias

04 ¿En dónde se aplican?



Cómputo

Computadoras y servidores.



Móviles

Teléfonos y tabletas.



Telecom

Redes y fibra óptica.



Automotriz

Control (ECU) y sensores.



Salud

Equipo médico.



Industria

Automatización.



Hogar

Electrodomésticos.



Embebidos

Microcontroladores e IoT.

Referencias

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (10.ª ed.). Pearson Educación.

Code.org. (2015). *How computers work: Binary & data* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=USCBCmwMCDA>

Floyd, T. L. (2016). *Fundamentos de sistemas digitales* (11.ª ed.). Pearson Educación.

Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2014). *Diseño digital* (5.ª ed.). Pearson Educación.

Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2017). *Sistemas digitales: principios y aplicaciones* (11.ª ed.). Pearson Educación.